BLOC 6

CORRIGÉ · ENSEIGNANTE

Réciproque d'une fonction

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

MAT-3051-2
Corrigé
Cahier p. 133 à 151

1 ★☆☆ Échanger la table

TABLE

x	0	1	2	3
y	5	8	11	14

a) Écris la table de la réciproque. b) Trouve la règle de la fonction, puis celle de la réciproque.

Corrigé : a) x : 5, 8, 11, 14 / y : 0, 1, 2, 3 b) fonction : **y = 3x + 5** ; échange : x = 3y + 5 → **y = (x − 5)/3**

2 ★☆☆ Le taxi à l'envers

QUESTION RETOURNÉE

Un taxi coûte y = 1,5x + 4 ($), où x est la distance (km).
a) Formule la question retournée. b) Trouve la règle de la réciproque. c) Avec 40 $, jusqu'où peut-on aller ?

Corrigé : a) « Avec x $, combien de km puis-je parcourir ? » b) x = 1,5y + 4 → **y = (x − 4)/1,5** c) (40 − 4)/1,5 = **24 km**

3 ★★☆ Règle et validation

ALGÉBRIQUE

Trouve la réciproque de y = 4x − 2. Valide avec un couple de ton choix.

Corrigé : x = 4y − 2 → **y = (x + 2)/4 = 0,25x + 0,5**. Validation : f(3) = 10 et (10 + 2)/4 = 3 ✔

4 ★★☆ Cas spéciaux

FONCTION ?

Trouve la réciproque et dis si c'est une fonction.
a) $y = \frac{36}{x}$ b) y = 7

Corrigé : a) x = 36/y → **y = 36/x** : la même règle, c'est une fonction b) **x = 7** : droite verticale, **pas une fonction**

5 ★★☆ Graphique miroir

GRAPHIQUE

Trace y = 2x − 1 et sa réciproque dans le même plan. Trace aussi la droite y = x. Que remarques-tu ?

Corrigé : Réciproque : **y = (x + 1)/2**. Les deux droites sont **symétriques par rapport à y = x** (le point (0, −1) devient (−1, 0), etc.) et se croisent sur cette droite, en (1, 1).

6 ★★★ Défi : le salaire de Gabriel

MODÉLISER

Gabriel reçoit 120 $ par semaine, plus 18 $ l'heure.
a) Règle du salaire selon les heures. b) Règle de la réciproque (heures selon le salaire). c) Combien d'heures pour gagner 750 $? d) Pourquoi la réciproque est-elle utile pour Gabriel ?

Corrigé : a) **y = 18x + 120** b) **y = (x − 120)/18** c) (750 − 120)/18 = **35 h** d) Elle répond directement à « combien d'heures pour atteindre mon objectif ? »